DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE VENDAS (MVP)

RELATÓRIO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE PROJETO (FASES 3 A 6)

RESUMO

Este documento apresenta o relato técnico detalhado da execução e conclusão das Fases 3, 4, 5 e 6 do projeto de desenvolvimento de um Sistema Integrado de Vendas e Aplicativo e-Commerce (Mínimo Produto Viável - MVP). O escopo abrange desde o desenvolvimento dos módulos de software baseados na arquitetura Serverless (Next.js, TypeScript e Supabase), passando pela homologação através de testes de qualidade, até a implantação em ambiente de produção (Vercel) e elaboração do manual do utilizador, cumprindo o cronograma estipulado de 16 semanas para um desenvolvedor solo (solo dev).

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório consolida as etapas práticas de construção do e-commerce. Após a aprovação do planejamento (Fase 1) e da modelagem de dados e interfaces (Fase 2), o projeto avançou para a codificação funcional. A arquitetura escolhida privilegiou a escalabilidade, baixo custo inicial de infraestrutura e alta conversão através de integrações com gateways de pagamento brasileiros.

2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (FASE 3)

A etapa de desenvolvimento, correspondente às Semanas 7 a 12 do cronograma, foi dividida em cinco módulos funcionais e incrementais.

2.1 Módulo 1: Autenticação e Proteção de Rotas (Semana 7)

Implementou-se a comunicação com o serviço Supabase Auth, utilizando o pacote @supabase/ssr para gestão segura de sessões via cookies HTTP-only. Foi desenvolvido um

Middleware no Next.js para controle de acesso (RBAC), redirecionando usuários não autenticados ou sem privilégios administrativos ao tentarem acessar o painel do lojista.

2.2 Módulo 2: Catálogo de Produtos e Motor de Busca (Semana 8)

Construção das interfaces de vitrine. Os dados foram consumidos da tabela products do banco PostgreSQL (Supabase) aplicando técnicas de Server-Side Rendering (SSR) para otimização de SEO e performance (LCP). Foram criados componentes reativos para filtragem por categoria e barra de pesquisa com *debouncing* para minimizar requisições ao servidor.

2.3 Módulo 3: Carrinho de Compras e Checkout (Semana 9)

O estado do carrinho foi gerido globalmente e persistido no armazenamento local do dispositivo. O formulário de *checkout* foi otimizado para dispositivos móveis, integrando a API pública ViaCEP para preenchimento automático de logradouros, reduzindo a fricção e o tempo de finalização da compra.

2.4 Módulo 4: Integração de Pagamento e Webhooks (Semanas 10 e 11)

Desenvolveu-se a Rota Serverless (API Route) /api/checkout para comunicação com o Gateway de Pagamento (Mercado Pago / Asaas). Foram gerados payloads para pagamento instantâneo (Pix QR Code e Copia e Cola) e processamento seguro de Cartão de Crédito via tokenização. Estabeleceu-se o endpoint /api/webhooks/payment, responsável por escutar eventos do gateway e, mediante aprovação, atualizar o status do pedido para "Pago", abater a quantidade em estoque e disparar o e-mail transacional (API Resend).

2.5 Módulo 5: Painel Administrativo do Lojista (Semana 12)

Criação de um *Dashboard* privado operando operações CRUD completas. Incluiu-se o controle de catálogo, upload de arquivos estáticos (Supabase Storage para imagens) e uma tela para gestão do ciclo de vida dos pedidos, permitindo a transição manual de status ("Preparando", "Enviado", "Entregue") e a inclusão de códigos de rastreamento.

3 TESTES E GARANTIA DE QUALIDADE (FASE 4)

O processo de homologação (Semanas 13 e 14) visou garantir a estabilidade e segurança do

MVP antes do lançamento em produção.

- **Testes de Integração (E2E):** Simulação completa do fluxo de compra no ambiente Sandbox, validando a correta resposta do Webhook de pagamento.
- **Testes de Segurança (RLS):** Validação das políticas de *Row Level Security* (RLS), certificando que requisições HTTP forjadas não conseguiam contornar o isolamento de dados de pedidos entre usuários (Retorno HTTP 403 Forbidden).
- **Auditoria de Performance:** Análise através da ferramenta Lighthouse, confirmando a responsividade e o tempo de carregamento inicial inferior a 3 segundos em redes 4G simuladas.

4 IMPLEMENTAÇÃO E DEPLOY (FASE 5)

A transição para o ambiente produtivo ocorreu na Semana 15, seguindo protocolos estritos.

1. **Infraestrutura:** Execução do script DDL final no banco de dados de produção e configuração dos repositórios (buckets) no Supabase Storage.
2. **Hospedagem:** Publicação do código-fonte na plataforma Vercel, estabelecendo o pipeline de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) vinculado ao repositório GitHub. Foram parametrizadas todas as variáveis de ambiente sigilosas de produção (URLs e Chaves de API).
3. **Rede e Certificação:** Apontamento do domínio próprio (DNS) e emissão automatizada do certificado de segurança SSL/TLS.
4. **Go-Live:** Substituição das credenciais de testes do Gateway de Pagamento pelas chaves de produção, seguida da primeira transação real validada (Pix simbólico).

5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL (FASE 6)

A consolidação do projeto ocorreu na Semana 16, marcada pela entrega do pacote de documentação.

5.1 Guia Operacional do Sistema (Para o Lojista)

```
1. CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE PRODUTOS:
   a) Autenticar-se no sistema com credenciais de Administrador.
   b) Acessar o menu lateral /admin > Produtos.
   c) Selecionar "Novo Produto", preencher a ficha técnica, definir o valor,
```

```
inserir a quantidade real em estoque e fazer upload da imagem. O sistema calculará as reduções automaticamente.

2. GESTÃO DO FLUXO DE PEDIDOS:
   a) Acessar o menu lateral /admin > Pedidos.
   b) O sistema destacará os pedidos com status 'Pago'.
   c) Proceder com a separação e embalagem física do produto.
   d) Alterar o status do pedido para 'Enviado' e incluir o Código de Rastreamento (Correios ou Transportadora).
   e) O cliente será notificado de forma automatizada por e-mail sobre a alteração do status.
```

5.2 Organização do Código-Fonte (README)

```
O repositório do projeto foi documentado contendo:
- Descrição da Tech Stack (Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, APIs).
- Instruções para ambiente de desenvolvimento local (clonagem do repositório, npm install, configuração do arquivo .env.local).
- Comandos para inicialização do servidor (npm run dev).
```

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a entrega da documentação e encerramento da Fase 6, conclui-se formalmente o cronograma de 16 semanas. O Mínimo Produto Viável (MVP) encontra-se totalmente funcional, hospedado em infraestrutura de nuvem, seguro, e capacitado para recebimento transacional em produção, validando as premissas estipuladas na fase de planejamento.